

## Rúbrica de Evaluación — Proyecto Final

| Criterio                               | Pts máx. | Nivel (E/B/R/D) | Evidencia (ubicación)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pts estimados |
|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P1 · Datos sintéticos reproducibles    | 3        | E               | generar_datos.py                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             |
| P1 · Estadística descriptiva           | 3        | E               | 01_estadistica.ipynb (Deteccion de Outliers, Medidas de Tendencia Central, Tablas de Frecuencia y Visualizaciones)                                                                                                                                                                                        | 3             |
| P1 · Inferencia y pruebas de hipótesis | 4        | B               | 01_estadistica.ipynb (Hipótesis 1: Ticket promedio entre canales (Tienda vs Web), Hipótesis 2: ANOVA — monto por ciudad, Hipótesis 3: Chi-cuadrado — categoría vs método de pago)                                                                                                                         | 2             |
| P1 · Interpretación de negocio         | 3        | E               | 02_descriptivo_diagnostico.ipynb( Conclusiones de negocio)                                                                                                                                                                                                                                                | 3             |
| P1 · Calidad del notebook              | 2        | E               | 01_estadistica.ipynb                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2             |
| P2 · Retrospectivo y estacionalidad    | 3        | E               | 02_descriptivo_diagnostico.ipynb( Conclusiones de negocio)                                                                                                                                                                                                                                                | 3             |
| P2 · Identificación de patrones        | 3        | E               | 02_descriptivo_diagnostico.ipynb( Análisis de Pareto (80/20))                                                                                                                                                                                                                                             | 3             |
| P2 · Segmentación RFM/clustering       | 4        | B               | 02_descriptivo_diagnostico.ipynb( Segmentación de clientes: RFM y clustering (K-Means))                                                                                                                                                                                                                   | 3             |
| P2 · Análisis diagnóstico              | 3        | E               | 02_descriptivo_diagnostico.ipynb( Evolucion de ventas)                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             |
| P2 · Calidad del notebook              | 2        | E               | 02_descriptivo_diagnostico.ipynb                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2             |
| P3 · Preparación y variables           | 3        | B               | 03_predictivo.ipynb — Problemática 1: secciones Selección de variables, Creación del dataframe para el entrenamiento y Preparación para el entrenamiento. Problemática 2: secciones Selección de variables, Construcción del dataset y Preparación de datos.                                              | 3             |
| P3 · Modelado predictivo               | 5        | E               | 03_predictivo.ipynb — Problemáticas 1 y 2, sección Entrenamiento: celdas Diccionario de modelos e hiperparámetros, Creación de pipelines y Entrenamiento y búsqueda de hiperparámetros.                                                                                                                   | 4             |
| P3 · Evaluación de modelos             | 5        | E               | 03_predictivo.ipynb — Problemática 1, sección Prueba: Evaluación del mejor modelo y Comparación entre validación cruzada y prueba final. Problemática 2: Tabla resumen de validación cruzada, Evaluación del mejor modelo en el conjunto de prueba y Comparación entre validación cruzada y prueba final. | 4             |
| P3 · Técnicas avanzadas                | 4        | B               | 03_predictivo.ipynb — Problemática 1: Validación cruzada temporal, pipelines, GridSearchCV, Random Forest y XGBoost. Problemática 2: Validación cruzada temporal, SMOTETomek, GridSearchCV, Extra Trees y LightGBM.                                                                                       | 3             |

## Rúbrica de Evaluación — Proyecto Final

| Criterio                                | Pts máx.   | Nivel (E/B/R/D) | Evidencia (ubicación)                                                                                                                                                                                                                                   | Pts estimados |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P3 · Interpretabilidad y conclusiones   | 3          | B               | 03_predictivo.ipynb — Problemática 1, sección Análisis de variables: Feature Importance, SHAP, Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones. Problemática 2: Feature Importance de Extra Trees, SHAP, Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones. | 3             |
| P4 · Formulación del problema           | 5          | B               | 04_prescriptivo.ipynb (Formulación del problema)                                                                                                                                                                                                        | 4             |
| P4 · Implementación y solución          | 5          | B               | 04_prescriptivo.ipynb (Implementación del modelo con PuLP)                                                                                                                                                                                              | 4             |
| P4 · Escenarios / sensibilidad          | 4          | B               | 04_prescriptivo.ipynb (Análisis de escenarios y sensibilidad)                                                                                                                                                                                           | 3             |
| P4 · Recomendaciones prescriptivas      | 4          | B               | 04_prescriptivo.ipynb (Recomendaciones prescriptivas accionables)                                                                                                                                                                                       | 3             |
| P4 · Calidad del notebook               | 2          | E               | 04_prescriptivo.ipynb                                                                                                                                                                                                                                   | 2             |
| P5 · Modelo de datos y DAX              | 4          | B               | AndinaRetail.pbix                                                                                                                                                                                                                                       | 3             |
| P5 · Diseño y claridad                  | 3          | B               | AndinaRetail.pbix                                                                                                                                                                                                                                       | 3             |
| P5 · Cobertura analítica                | 4          | B               | AndinaRetail.pbix                                                                                                                                                                                                                                       | 3             |
| P5 · Interactividad                     | 2          | E               | AndinaRetail.pbix                                                                                                                                                                                                                                       | 2             |
| P5 · Storytelling y decisión            | 2          | B               | AndinaRetail-Tableros.pdf                                                                                                                                                                                                                               | 2             |
| Bitácora · Registro de prompts          | 2          | E               | bitacora_prompts.md(Prompt utilizado)                                                                                                                                                                                                                   | 2             |
| Bitácora · Prompt de datos detallado    | 2          | E               | bitacora_prompts.md(Prompt utilizado)                                                                                                                                                                                                                   | 2             |
| Bitácora · Validación crítica de IA     | 1          | E               | bitacora_prompts.md(Salida y verificacion)                                                                                                                                                                                                              | 1             |
| Presentación · Claridad y estructura    | 3          | B               | defensa_oral.ppt                                                                                                                                                                                                                                        | 2             |
| Presentación · Dominio y respuestas     | 4          | B               | defensa_oral.ppt                                                                                                                                                                                                                                        | 3             |
| Presentación · Participación del equipo | 3          | B               | defensa_oral.ppt                                                                                                                                                                                                                                        | 3             |
| <b>TOTAL ESTIMADO (sobre 100)</b>       | <b>100</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>86</b>     |